Begabung, Talent und Lern- & Leistungsschwierigkeiten

Christian Fischer & Christiane Fischer-Ontrup

1. Einleitung

Die Problematik der Lern- & Leistungsschwierigkeiten (z. B. Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Rechenschwierigkeiten) wird bereits lange und intensiv in der wissenschaftlichen Forschung und schulischen Praxis diskutiert (z. B. Fischer et al. 2009; 2013). Dazu gewinnt in den letzten Jahrzehnten auch die Thematik der besonderen Begabungen bzw. Talente (z. B. sprachliche bzw. mathematische Begabung) in den deutschsprachigen Bildungssystemen zunehmend Beachtung (z. B. Heller, 2008, Heller & Ziegler, 2007). In diesem Kontext wird partiell auch die Kopplung spezieller Begabungen bzw. Talente mit Lern- & Leistungsschwierigkeiten (z. B. mathematisch begabte Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten) als besondere Herausforderung erkannt (z. B. Fischer & Käpnick, 2013; Wittmann & Holling, 2001). Dabei werden Kinder immer noch mehr in ihren Schwierigkeiten im Sinne einer defizitorientierten Haltung erkannt und gefördert, aber weniger in ihren Fähigkeiten im Sinne einer potenzialorientierten Haltung anerkannt und herausgefordert (vgl. auch den Beitrag von Gyseler in diesem Handbuch). Dies zeigt sich in den internationalen Schulvergleichsstudien (z. B. Bos et al., 2003; 2012a/b), nach denen in deutschen Schulen mit vermehrten Angeboten für beeinträchtigte Kinder eine ausgeprägte Förderkultur existiert. Jedoch ist mit eingeschränkten Angeboten für talentierte Kinder keine entsprechende Förderkultur vorhanden, sodass leistungsstarke Kinder auf den oberen Kompetenzstufen in den Studien unterrepräsentiert sind (z. B. Wendt et al., 2013).

Die Haltung der individuellen Begabungs- und Talentförderung erfordert die Adaptation des Forder- und Förderangebotes der Lernumgebung an die Forder- und Förderbedürfnisse des Kindes mit dem Ziel einer optimalen Begabungsentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Fischer, 2008). Diese Auffassung fordert gleichermaßen die Herausforderung in den besonderen Begabungsschwerpunkten wie die Förderung in den speziellen Schwierigkeitsbereichen. Die Ausgangsbasis dafür bildet eine ressourcenorientierte Haltung dem Kind gegenüber (z. B. Fend, 2001), die in den pädagogischen Handlungen die persönlichen Talente nutzt, um die individuellen Beeinträchtigungen zu bewältigen. Eine derartige Ausrichtung der Förderung erweist sich vor allem gegenüber begabten Kindern mit Lernschwierigkeiten als adäquat, zumal sich diese Kinder durch besondere Fähigkeiten spezielle Problemlagen gleichermaßen auszeichnen. Vor dem Hintergrund der Kennzeichen und Bedürfnisse dieser doppelt außergewöhnlichen Kinder sollen im Folgenden zunächst besondere Merkmale verschiedener Bereiche und spezielle Bedingungsfaktoren von besonders begabten Kindern mit Lernschwierigkeiten erläutert werden (vgl. 2.). Darüber hinaus sollen individualisierte Förderansätze für talentierte Kinder mit Leistungsschwierigkeiten aufgezeigt werden, wobei sich eine lernstrategische Förderung im Hinblick auf die kognitiven,

metakognitiven und motivational-volitionalen Lernkompetenzen als besonders günstig erweist (vgl. 3.).

2. Interaktion von Begabung, Talent und Lern- & Leistungsschwierigkeiten

In Bezug auf die Konzepte von Begabung und Talent lässt sich (Hoch-)Begabung nach Heller (2000, S. 75) als «individuelles Fähigkeitspotenzial für herausragende Leistungen» definieren. Dementsprechend werden laut Ziegler (2009a) (hoch-)begabte bzw. talentierte Personen möglicherweise bzw. wahrscheinlich einmal Leistungsexzellenz erreichen. Dabei betont Weinert (2000a, S. 23), dass Lernen «der entscheidende Mechanismus für die Transformation von hoher Begabung in exzellente Leistung» sei. In den neueren (Hoch-)Begabungsmodellen wird ebenfalls zwischen Begabung und Leistung unterschieden und zugleich die Relevanz des Lernprozesses hervorgehoben. Dazu gehören das *Münchner (Hoch-)Begabungsmodell* von Heller et al. (2005) sowie das *Differenzierte Begabungs- und Talentmodell* von Gagné (2005). In diesen Modellen werden als Einflussfaktoren auf den Lernprozess jeweils Persönlichkeits- und Umweltmerkmale genannt, die für die Umsetzung von Potenzial in Performanz bedeutsam sind. So verweist das Münchner (Hoch-)Begabungsmodell (Heller et al., 2005) bei den nichtkognitiven Persönlichkeitsmerkmalen etwa auf die Relevanz von Leistungsmotivation und Stressbewältigung sowie bei den Umweltmerkmalen etwa auf die Bedeutung von Instruktionsqualität und Klassenklima. Ähnlich zeigt das Differenzierte Begabungs- und Talentmodell (vgl. Gagné, 2005) bei den intrapersonalen Faktoren etwa den Nutzen von Motivation und Interessen sowie bei den interpersonalen Faktoren etwa das Gewicht von Lehrpersonen und Mentoren. Auf der Basis der Grundstruktur dieser Prozessmodelle fokussiert das *Integrative Begabungs- & Lernprozessmodell* (vgl. Fischer, 2012) zentrale Einflussfaktoren auf den Lernprozess mit den Persönlichkeitsfaktoren Leistungsmotivation, Selbststeuerung und Lernstrategien in Wechselwirkung mit den Umweltfaktoren Lehrstrategien, Lernbegleitung und Leistungstraining **(Abb. 1)**.

Diese Persönlichkeits- und Umweltfaktoren können auf den Lernprozess sowohl positive Wirkungen als Voraussetzung für Leistungsexzellenz wie auch negative Wirkungen als Ursache von Lernschwierigkeiten ausüben. Diese Einflussfaktoren sind daher sowohl für Hochleister bzw. Experten, d.h. Personen, «die schon sicher Leistungsexzellenz erreicht» haben, als auch für Underachiever, d.h. «Talente, deren Leistung aktuell beeinträchtigt ist, wodurch sich bei Nichtintervention ungünstige Prognosen für den weiteren Verlauf der Leistungsentwicklung ergeben», relevant (Ziegler, 2009a, S. 9). So unterscheiden sich begabte Hochleister von talentierten Minderleistern nicht zuletzt in der Ausprägung der Leistungsmotivation, den Kompetenzen zur Selbststeuerung und der Qualität der Lernstrategien (z. B. Silverman, 1993). Die Ausprägung dieser Personenmerkmale hängt immer auch von der Qualität der Lernumgebung ab, wobei ganz besonders die Adaptivität der Lehrstrategien, die Effektivität der Lernbegleitung sowie die Intensität des Lerntrainings bedeutsam ist (z. B. Whitmore, 1980). Diese inter- und intrapersonalen Faktoren haben mit jeweiligen Wechselwirkungen (z. B. Leistungsmotivation und Lernbegleitung) direkten und indirekten Einfluss auf die individuelle Begabungsentwicklung und Leistungsentfaltung im Sinne eines zirkulären Lern- und Entwicklungsprozesses (vgl. Fischer, 2006). Mit diesem Bedingungsgefüge lassen sich nicht zuletzt auch spezielle Lernbedingungen für begabte Zuwanderer (z. B. Sprachbarrieren) bzw. begabte Minoritäten (z. B. bildungsfernes Milieu, Familienarmut, Arbeitslosigkeit) erfassen (vgl. Stamm, 2009). So bestimmen diese Risikolagen gerade die familiäre Lernumgebung und behindern die positive Interaktion mit der kindlichen Persönlichkeit, was die Entstehung von Lern- & Leistungsschwierigkeiten bei be-

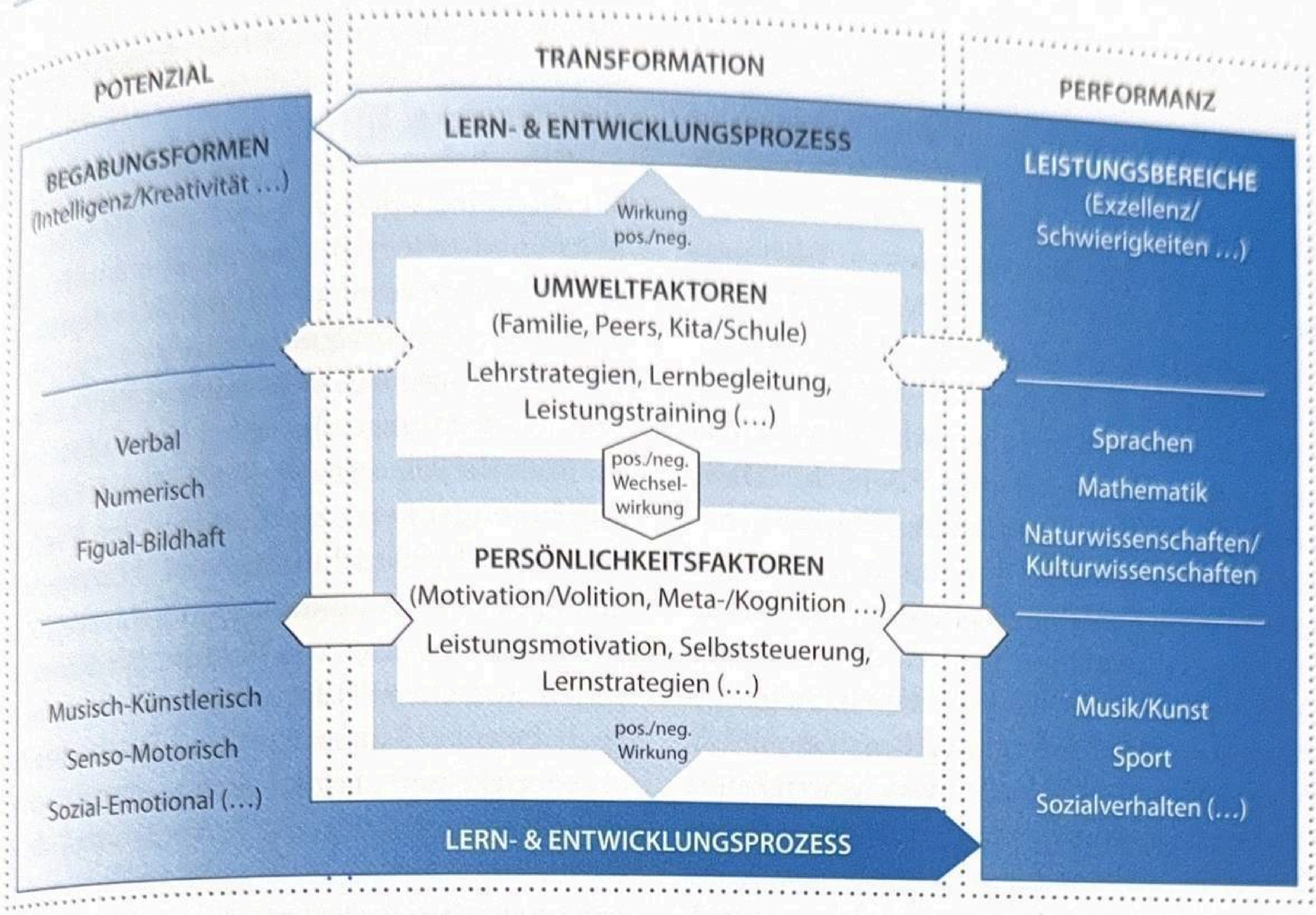

Abbildung 1: Integratives Begabungs- & Lernprozessmodell (vgl. Fischer, 2012)

gabten Kindern mit Migrationshintergrund bzw. aus sozial benachteiligten Lagen begünstigen kann (vgl. Stamm, 2007 sowie ihren Beitrag hierzu in diesem Band).

Im Hinblick auf Konzepte von Lern- & Leistungsschwierigkeiten liegen laut Zielinski (1998, S. 13) Lernschwierigkeiten vor, «wenn die Leistungen eines Schülers unterhalb der tolerierbaren Abweichungen von verbindlichen institutionellen, sozialen und individuellen Bezugsnormen (Standards, Anforderungen, Erwartungen) liegen, oder wenn das Erreichen (bzw. Verfehlen) von Standards mit Belastungen verbunden ist, die zu unerwünschten Nebenwirkungen im Verhalten, Erleben oder in der Persönlichkeitsentwicklung des Lernenden führen». Spezielle Formen von Lernschwierigkeiten sind nach Zielinski (1998) insbesondere Lese-Rechtschreibschwierigkeiten oder Rechenschwierigkeiten, also Teilleistungsschwierigkeiten beim Schriftspracherwerb oder Operationserwerb. Bedingungsfaktoren sind vor allem diejenigen Faktoren, welche für die Aufnahme, Verarbeitung und das Abrufen von (z. B. orthografischen oder mathematischen) Informationen relevant sind (z. B. Dummer-Smoch, 1994; Lorenz, 2003). Zu diesen Faktoren gehören neben internalen Faktoren (z. B. Sensomotorik, Lernstrategien), auch externale Faktoren (z. B. Familienklima, Unterrichtsqualität), wobei sich interne und externe Bedingungsfaktoren wiederum wechselseitig beeinflussen können (vgl. Fischer, 2003). In diesem Kontext werden Teilleistungsschwierigkeiten auch bei talentierten Kindern sichtbar, häufig beim Schriftspracherwerb und seltener beim Operationserwerb (vgl. Fischer, 1999, Wittman & Holling, 2001). Diese negativen Diskrepanzen zwischen intellektuellen Begabungen und speziellen Schulleistungen werden auch als partielles Underachievement benannt, im Gegensatz zum generellen Underachievement, das sich auf allgemeine Schulleistungen bezieht (vgl. Klauer,

1990). Dabei wird Intelligenz als wesentlicher Prädiktor für das Kriterium Schulleistung betrachtet, sodass Underachievement letztlich erwartungswidrig schlechte (Schul-)Leistung bezeichnet (vgl. Rost & Hanses, 1997).

Bezogen auf spezielle Lern- & Leistungsschwierigkeiten von (hoch-)begabten Kindern unterscheiden Wittmann & Holling (2001) Schwierigkeiten im Bereich Anforderung & Leistung, im zwischenmenschlichen Bereich und im innerpsychischen Bereich. Dabei werden diverse Erscheinungsformen (z. B. Lese- Rechtschreibschwierigkeiten, Underachievement) aber auch primäre (z. B. schulische Unterforderung, mangelnde Lern- und Arbeitstechniken) und sekundäre Bedingungsfaktoren (z. B. Mobbing, Aggressivität, ADHS, Ängstlichkeit) von Leistungsschwierigkeiten talentierter Kinder benannt, welche potenzielle Wechselwirkungen von (Hoch-)Begabung und Lernschwierigkeiten bestätigen (vgl. Fischer, 1999). Talentierte Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zeigen ein spezielles Bedingungsgefüge in Form von Asynchronien (vgl. Terrassier, 1982), d. h. Differenzen zwischen den verschiedenen Lern- & Entwicklungsprozessen innerhalb der Person bzw. zwischen der Person und dessen Lernumgebung. Dazu gehören (1) Internale Asynchronien, d. h. Diskrepanzen zwischen den sensomotorischen und kognitiven Entwicklungsprozessen des Kindes, wobei etwa eine hohe intellektuelle Denkgeschwindigkeit bei gleichzeitig herabgesetzten schreibmotorischen Umsetzungsfähigkeiten deutliche Koordinationsschwierigkeiten beim Kind bewirken kann (vgl. Yewchuk, 1986), (2) Externale Asynchronien, d. h. Differenzen zwischen den Lernbedürfnissen des Kindes und den Lernangeboten der Umwelt, wobei etwa eine Unterforderung der Talentgebiete bei gleichzeitiger Überforderung der Schwierigkeitsbereiche den Lese-Rechtschreiblernprozess erschweren kann (vgl. Jones, 1986), sowie (3) Lehr-Lernstil-Asynchronien, d. h. Diskrepanzen zwischen dem Lernstil des Kindes und dem Lehrstil der Lehrperson, wobei etwa ein verbal-akustisch orientierter Lehrstil bei einem visuell-räumlich orientierten Lernstil Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bedingen kann (vgl. Sternberg, 1990).

Dies belegt erneut die Bedeutung der Wechselwirkungen von internen Persönlichkeits- und externen Umweltfaktoren für den individuellen Lern- und Entwicklungsprozess im Sinne des Integrativen Begabungs- und Lernprozessmodells (vgl. Fischer, 2012). Letztere Interaktionen betreffen vor allem die mangelnde Passung des Forder- und Förderangebotes der Lernumgebung mit den Forder- und Förderbedürfnissen des Lernenden, entgegen der Grundidee der individuellen Begabungs- und Talentförderung. Bei Kindern mit mehrfachen Differenzen (z. B. mathematisch begabte Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten) erfolgt dann oftmals eine einseitige Unter- bzw. Überforderung, ohne die Begabungspotenziale zur Bewältigung der Leistungsschwierigkeiten zu nutzen. Diese mangelnde Adaptation führt im Sinne der Spirale der Enttäuschungen (vgl. Wieczerkowski & Prado, 1993) oder des Teufelskreises Lernstörungen (vgl. Betz & Breuninger, 1998) bei den Kindern oftmals zu Lernwiderständen in Form von Vermeidungs- bzw. Verweigerungsverhalten, nicht zuletzt, um das persönliche Selbstwertgefühl gegenüber der einseitigen Erwartungshaltung des Lernumfeldes zu schützen. So resultieren Lernwiderstände nicht nur durch mangelndes Können – im Sinne einer defensiven Lernbegründung – etwa aufgrund von Lernschwierigkeiten, sondern auch durch unzureichendes Wollen – im Sinne einer expansiven Lernbegründung – etwa durch die fehlende Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes bezogen auf die individuellen Interessen und Neigungen des Lerners (vgl. Faulstich, 2006; Holzkamp, 1993). Dies verdeutlichen auch die zirkulär negativen Zusammenhänge von Schülermerkmalen und Schulleistungen, nach denen Desinteresse und Langeweile beim Lernen oberflächliche und ineffiziente Lernstrategien bewirken, die wiederum zu schulischen Misserfolgen und mangelndem Selbstvertrauen bei dem Lernenden führen können (vgl. Pekrun & Zirngibl, 2004).

2.1

Das Feld der Twice Exceptionality ergibt sich ...
reiche: der Sonderpädagogik (Ermittlung und Behebung von ...
tenförderung (Identifizierung fortgeschrittener Fähigkeiten und adäquater ...

ch orientierten Lernstil Lese-
chwierigkeiten bedingen kann
, 1990).
t erneut die Bedeutung der
ngen von internen Persönlich-
rnen Umweltfaktoren für den
ern- und Entwicklungsprozess
Integrativen Begabungs- und
dells (vgl. Fischer, 2012). Letz-
nen betreffen vor allem die
ung des Forder- und Förder-
rnumgebung mit den Forder-
lürfnissen des Lernenden,
ndidee der individuellen Be-
alentförderung. Bei Kindern
Differenzen (z. B. mathema-
nder mit Lese-Rechtschreib-
erfolgt dann oftmals eine
bzw. Überforderung, ohne
enziale zur Bewältigung der
keiten zu nutzen. Diese
tion führt im Sinne der Spi-
ungen (vgl. Wieczerkowski
er des Teufelskreises Lern-
z & Breuninger, 1998) bei
ls zu Lernwiderständen in
ngs- bzw. Verweigerungs-
letzt, um das persönliche
genüber der einseitigen Er-
s Lernumfeldes zu schüt-
ernwiderstände nicht nur
Können – im Sinne einer
ündung – etwa aufgrund
iten, sondern auch durch
len – im Sinne einer ex-
ndung – etwa durch die
eit des Lerngegenstandes
viduellen Interessen und
rs (vgl. Faulstich, 2006;
Dies verdeutlichen auch
n Zusammenhänge von
d Schulleistungen, nach
d Langeweile beim Ler-
l ineffiziente Lernstrate-
ederum zu schulischen
gelndem Selbstvertrau-
n führen können (vgl.
4).

3. Intervention bei Begabten, Talentierten mit Lern- & Leistungsschwierigkeiten

Im Hinblick auf Modelle der Begabungs- und Talentförderung lassen sich gleichsam zirkulär positive Zusammenhänge von Schülermerkmalen und Schulleistungen nutzen, nach denen Interesse und Freude beim Lernen zu kreativen und effizienten Lernstrategien führen, die wiederum schulische Erfolge und deutliches Selbstvertrauen bei dem Lernenden bewirken können (vgl. Pekrun & Zirngibl, 2004). Auch die Daten der internationalen Schulvergleichsstudien belegen, dass Schüler bessere schulische Leistungen erzielen, wenn sie motiviert sind, über effektive Lernstrategien verfügen und sich selber auch zutrauen, ihr Lernen zu steuern (vgl. Artelt et al., 2004). Dabei umfassen Lernstrategien laut Weinstein und Mayer (1986) alles innere und äußere Verhalten, mit dem Lernende verschiedene Aspekte des eigenen Lernens (Motivation, Aufmerksamkeit, Informationsauswahl und -verarbeitung u. a.) zu beeinflussen versuchen. Dazu zählen kognitive Primärstrategien (Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien), metakognitive Kontrollstrategien und motivational-emotionale Stützstrategien. Diese drei Strategieebenen lassen sich durch individuelle bzw. kooperative (1) Strategien der Informationsverarbeitung (z. B. kognitive Lese-, Recht-/Schreibstrategien), (2) Strategien der Selbststeuerung (z. B. metakognitive Selbstkontroll- und Feedbackstrategien) und (3) Strategien der Leistungsmotivierung (z. B. motivational-volitionale Interessenentwicklungs- und Zielbildungsstrategien) erfassen (vgl. Fischer, 2006). Damit werden auch die differierenden Regulationsprozesse im Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens (vgl. Boekaerts, 1999) im Sinne eines lebenslangen Lernens abgedeckt. Die Wirksamkeit dieser Strategieebenen wird vor allem durch hohe Effektstärken in den Metaanalysen der Hattie-Studie (2010) bezogen auf erfolgreiche Lehr-Lernprozesse (z. B. Lerntechniken, Concept-Mapping, metakognitive Strategien, Feedback, Zielsetzung) bestätigt.

Letztere Studie vergleicht auch die Wirksamkeit verschiedener Lehrerrollen als *Aktivierer* oder *Ermöglicher*, wobei erstere höhere Effektstärken zeigt, nicht zuletzt im Hinblick auf die notwendige Vermittlung und Begleitung des erfolgreichen Strategieerwerbs (vgl. Hattie, 2010). Konkret erfordert die Entwicklung von effektiven Strategien erfolgreicher Lernprozesse beim Lernenden sowohl eine intelligente Wissensvermittlung als aber auch eine kontinuierliche Lernbegleitung durch den Lehrenden. Dieses kombinierte Rollenverhalten von Lehrpersonen lässt sich als Lerncoaching bezeichnen, welches ein Bindeglied zwischen der Instruktionsarbeit der Lehrperson und der Konstruktionsarbeit des Kindes darstellt (vgl. Eschelmüller, 2006). Der Lernprozess wird dabei unter den Aspekten des Vermittlungs- und Aneignungsprozesses in den Mittelpunkt gestellt, wobei die Passung zwischen dem Lernenden und Lerngegenstand zentral ist (vgl. Pallasch & Hameyer, 2012). Die gezielte Anpassung des didaktischen Forder-Förder-Angebotes der Lehrenden an die diagnostizierten Forder-Förder-Bedürfnisse des Lernenden erfordert eine potenzialorientierte Haltung (vgl. Fend, 2001), verbunden mit einer adaptiven Lehrkompetenz auf der Basis entsprechender fachlicher, diagnostischer, didaktischer und kommunikativer Kompetenzen (vgl. Beck et al., 2008). Letztere zeigt sich bezogen auf die Lernberatung im Sinne des Mentorings als relevant, zumal eine von Vertrauen und Wohlwollen geprägte, zeitlich relativ stabile dyadische Beziehung mit dem Lehrenden für den Lernerfolg des Lernenden besonders bedeutsam ist (vgl. Ziegler, 2009b). Diese engen Wechselwirkungen von effektiven Lernstrategien und adaptiven Lehrstrategien bezogen auf erfolgreiche Lehr-Lernprozesse sind daher auch im Integrativen Begabungs- & Lernprozessmodell im Rahmen der Umweltfaktoren und Persönlichkeitsfaktoren im Hinblick auf die Begabungs- und Talentförderung eingebunden (vgl. Fischer, 2012).

Eine derartige individuelle Förderung zeigt sich mit drei Lehr-Lernprozess-Ebenen, d. h. (Lern-)Beratung, (Lehr-)Strategien und (Leis-

tungs-)Training für begabte bzw. talentierte Kindern nicht zuletzt mit Lern- & Leistungsschwierigkeiten als günstig (vgl. Fischer, 2012). Im Rahmen der (Lern-)Beratung hat eine vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden bedeutsamen Einfluss auf die Begabungsentfaltung und Selbstkompetenzentwicklung (vgl. Solzbacher & Schwer, 2013). Dabei sollten die sozialen Beziehungen geprägt sein von einer potenzialorientierten Haltung, die nicht zuletzt besondere Begabungen und Talente nutzt, um spezielle Lern- und Leistungsschwierigkeiten zu bewältigen. So kann sich eine systemisch-lösungsorientierte Beratung auf das Zutrauen des Lehrenden in die Ressourcen des Lernenden positiv auf dessen Selbstvertrauen und Schulerfolg auswirken (vgl. De Shazer, 2004), auch bei speziellen Beziehungsprobleme (hoch-)begabter Kinder (vgl. Wittmann & Holling, 2001). Im Kontext der (Lehr-)Strategien bedarf es der Vermittlung intelligenten Strategiewissens unter Beachtung der hohen meta-/kognitiven Kompetenzen (hoch-)begabter Kinder (vgl. Weinert, 2000a) und der speziellen Lernstile begabter Kinder mit Lernschwierigkeiten (vgl. Sternberg, 1990). Bei Teilleistungsschwierigkeiten erweisen sich auch Schriftsprach- oder Operationserwerbsmodelle zur Passung spezieller Lese-Rechtschreib- oder Rechenstrategien als nützlich (vgl. Aebli, 2006; Günther, 1995). Diese gehören zu den erwähnten kognitiven Informationsverarbeitungsstrategien, d.h. Strategien zur Aufnahme, Verarbeitung und Abgabe von lernrelevanten Informationen, wobei auch metakognitive Kontrollstrategien, d.h. Strategien zur Planung, Überwachung und Kontrolle des eigenen Lernprozesses sowie motivational-volitionale Stützstrategien, d.h. Strategien zur Optimierung der inneren und äußeren Ressourcen relevant sind (vgl. Mandl & Friedrich, 1992).

Im Rahmen des (Leistungs-)Trainings braucht es einerseits in Bezug auf die Expertiseentwicklung in speziellen Leistungsdomänen neben umfangreichem (Vor-)Wissen vor allem intensiver (Lern-)Erfahrungen des Lernenden (Schneider, 1999). Andererseits bedarf es im Hinblick auf die Motivationsentwicklung einer Anpassung des Anforderungsniveaus der Lernumgebung an das Fähigkeitsniveau des Lernenden, um Überforderung aber auch Unterforderung zu vermeiden (vgl. Csikszentmihalyi, 1985). Die Relevanz resultiert nicht zuletzt aus dem Schwierigkeitsgesetz der Motivation, nach dem die Anstrengungskalkulation von der Aufgabenschwierigkeit abhängt, die bei einem mittleren Schwierigkeitsgrad gemäß der jeweiligen Begabungshöhe optimal ist (vgl. Meyer & Hallermann, 1977). Bei begabten bzw. talentierten Kindern mit Lern- & Leistungsschwierigkeiten ergibt sich daraus die Notwendigkeit eines passgenauen Lerntrainings, um Leistungsverbesserungen zu erzielen, aber auch Anstrengungsvermeidungsmechanismen vorzubeugen (vgl. Whitmore, 1980). Dies begründet differenzielle Forder-Förder-Maßnahmen zwischen verschieden Domänen und auch innerhalb einer Domäne je nach den speziellen Forder-Förder-Bedürfnissen (z.B. mathematische Begabung & Lese-Rechtschreibschwierigkeiten). Bestätigt wird dies durch die Selbstbestimmungstheorie der Motivation (vgl. Deci & Ryan, 1985), nach der Lernmotivation durch drei motivationsfördernde Faktoren als grundlegende Bedürfnisse des Lernenden beeinflusst wird: (1) Bedürfnis nach Kompetenzerleben (z.B. durch Passung des Anforderungsniveaus), (2) Bedürfnis nach sozialer Einbindung (z.B. durch Gestaltung vertrauensvoller Beziehungen), (3) Bedürfnis nach Autonomie (z.B. durch Wahl- bzw. Handlungsspielräume). Letzteres beachtet auch die Begeisterung und Bedeutsamkeit bezogen auf das Verhältnis von Lerngegenstand und Lerner im Sinne der Interessensorientierung (vgl. Artelt et. al., 2001).

Diese grundlegenden Prinzipien zur individuellen Förderung werden in verschiedenen Modellen zur Optimierung von Lernkompetenzen und Schulleistungen am Internationalen Centrum für Begabungsforschung (ICBF) kontinuierlich realisiert und systematisch evaluiert. Hierbei erfolgt die lernstrategische Für-

derung individuell und in Gruppen, außer- und innerschulisch zur Intervention und Prävention von Lern- & Leistungsschwierigkeiten bei begabten bzw. talentierten Kindern und Jugendlichen. Bezogen auf begabte Kinder mit speziellen Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) wird die gezielte Intervention auf Basis der speziellen Bedingungsfaktoren im Förderprogramm *LegaOptima*® umgesetzt (vgl. Fischer, 1999). Nach einer entsprechenden Förderdiagnostik wird das individuelle Lese-Rechtschreibprofil in einer ressourcenorientierten Lernberatung kompetenzorientiert analysiert und in einem gemeinsamen Eltern-Kind-Lernprogramm lösungsorientiert optimiert. Dazu werden effektive Lese-Rechtschreibstrategien eingebunden, welche die Passung zum visuell-räumlichen Lern- & Denkstil des Kindes (vgl. West, 1991), sowie die Kompatibilität zu den logisch-strukturellen Orthografieprinzipien der deutschen Schriftsprache (vgl. Walter, 1996) fokussieren. Zudem wird ein gezieltes Lese-Rechtschreibtraining umgesetzt, das nach dem *Mini-Max-Prinzip* sowohl die notwendige Übungsintensität mit systematischen Wiederholungsrhythmen (vgl. Machemer, 1973) umfasst, als auch die spezielle Motivationsstruktur mit kontinuierlichen Herausforderungen (vgl. Meyer, 1984) berücksichtigt. Im Hinblick auf LegaOptima® zeigen sich beim außerschulischen Individualtraining mit hochbegabten Kindern generelle Effekte vor allem in der Optimierung der Rechtschreibleistung und des Selbstkonzepts, die bei normalbegabten Kindern mit differenziellen Effekten auch im Kontext einer schulischen Rechtschreibwerkstatt weitgehend bestätigt werden konnten (vgl. Fischer, 1999).

Im Hinblick auf talentierte Kinder mit allgemeinen Lern- & Leistungsschwierigkeiten wird am ICBF eine gezielte Intervention auf Basis der genannten generellen Bedingungsfaktoren im außerschulischen Lernstrategiekurs realisiert (vgl. Fischer, 2006). Nach einer adäquaten Förderdiagnostik wird das persönliche Lern- und Leistungsprofil in einer potenzialorientierten Lernberatung individuell analysiert und in einem Blockseminar sowie anschließenden Folgeterminen adaptiv optimiert. Dabei werden effektive Lern- und Arbeitsstrategien eingebunden, die den speziellen Lernstrategiebedarf begabter Kinder gerade in der deutschen Schriftsprache und den Fremdsprachen fokussieren (vgl. Wittmann & Holling, 2001), sowie die diversen Lernstrategieebenen der Informationsverarbeitung, Kontrolle und Stützung des Lernprozesses thematisieren (vgl. Friedrich & Mandl, 2006). Ebenfalls wird ein gezieltes Lern- und Leistungstraining realisiert, das handlungsorientiertes Strategiewissen mit interessenorientiertem Strategiegebrauch kombiniert (vgl. Artelt & Schellhas, 1996) und effiziente Trainingsansätze zur Expertiseentwicklung in anspruchsvollen Lernumgebungen enthält (vgl. Ziegler & Stöger, 2011). In Bezug auf den Lernstrategiekurs erweisen sich in quantitativen Studien deutliche Effekte bezüglich der Verbesserung sprachlicher Schulleistungen und kognitiver Lernstrategien (vgl. Fischer, 2006). Eine Intensivierung des Kursformats bezogen auf metakognitive Kontrollstrategien und motivational-volitionale Stützstrategien erfolgt im Motivations- & Selbststeuerungstraining. Unter Rückgriff auf die PSI-Theorie (vgl. Kuhl, 2001) verbunden mit der lösungsorientierten Beratung (vgl. Bamberger, 2005) werden persönliche Kompetenzen (z. B. Selbstmotivierung, Selbstberuhigung) fokussiert. Hierbei zeigen sich in qualitativen Einzelfallstudien deutliche Effekte hinsichtlich der Optimierung metakognitiver sowie motivational-volitionaler Strategien der Handlungssteuerung (vgl. Fischer-Ontrup, 2011).

4. Ausblick

Neben der Intervention gewinnt die Prävention von Lern- & Leistungsschwierigkeiten und somit ebenfalls die Expertiseentwicklung begabter bzw. talentierter Kinder in den Arbeitsschwerpunkten des ICBF an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wurde das schulische Forder-Förder-Projekt zur individuellen Bega-

bungs- und Talentförderung entwickelt und in schulischen Erweiterungsprojekten zum selbstregulierten forschenden Lernen im Rahmen eines Lerncoachings bzw. Mentorings realisiert (vgl. Fischer et al., 2013). Grundlage ist das *Schulische Enrichment Modell* (vgl. Renzulli et al., 2001) mit dem Typ-III-Enrichment: Eigenständige Projekte allein oder in Kleingruppen, sowie das *Autonome Lerner Modell* (vgl. Betts & Kercher, 2008) mit der Dimension V: Vertiefte Studien. Derartige Projekte erlauben eine eigenständige Auseinandersetzung mit selbstgewählten Themen bzw. wissenschaftlichen Fragestellungen und erfordern dazu Strategien des selbstgesteuerten bzw. forschenden Lernens. Im Hinblick auf die Begeisterung und Bedeutsamkeit wird die Bearbeitung der interessenorientierten Themen- bzw. Fragestellungen im Forder-Förder-Projekt systematisch mit dem Erwerb der erwähnten kognitiven, metakognitiven und motivational-volitionalen Lernstrategien gekoppelt (vgl. Friedrich & Mandl, 2006). Dazu werden für begabte Kinder Strategien des selbstgesteuerten Lernens fokussiert und zudem für talentierte Jugendliche um Methoden des forschenden Lernens mit elaborierten Strategien der Informationsverarbeitung für selbstregulierte forschende Lernprozesse erweitert (vgl. Aeppli et al., 2011). Im Hinblick auf das Forder-Förder-Projekt zeigen bei begabten Kindern generelle Effekte vor allem bei der Verbesserung der sprachlichen Schulleistungen sowie der kognitiven Lernstrategien, metakognitive Kontrollstrategien und motivational-volitionale Stützstrategien bei den Projektgruppen gegenüber entsprechenden Kontrollgruppen (vgl. Fischer, 2006).

Literatur

Aebli, H. (2006). *Zwölf Grundformen des Lehrens. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation.* (13. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Aeppli, J., Gasser L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2011). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften.* Bad Heilbrunn. Klinkhardt

Artelt, C. & Schellhas, B. (1996). Zum Verhältnis von Strategiewissen und Strategieanwendung und ihren kognitiven und emotional-motivationalen Bedingungen im Schulalter. *Empirische Pädagogik. Zeitschrift zu Theorie und Praxis erziehungswissenschaftlicher Forschung* 10(3), 277–305.

Artelt, C., Demmrich, A. & Baumert, J. (2001). Selbstreguliertes Lernen. In J. Baumert et al. (Hrsg.), *PISA 2000 – Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich* (S. 271–298). Opladen: Leske + Budrich.

Artelt, C., Baumert, J., Julius-McElvany, N. & Peschar, J. (2004). *Das Lernen Lernen. Voraussetzungen für lebensbegleitendes Lernen: Ergebnisse von PISA 2000.* Paris: OECD.

Bamberger, G. (2005). *Lösungsorientierte Beratung* (3. Aufl.). Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.

Beck, E., Baer, M., Guldimann, T., Bischoff, S., Brühwiler, C., Müller, P., Niedermann, R., Rogalla, M. & Vogt, F. (2008). *Adaptive Lehrkompetenz. Analyse und Struktur, Veränderbarkeit und Wirkung handlungsgesteuerten Lehrerwissens.* Münster: Waxmann.

Betts, G. & Kercher, J.K. (2008). *Der Weg des selbstbestimmten Lernens.* Münster: LIT.

Betz, D. & Breuninger, H. (1998). *Teufelskreis Lernstörungen. Theoretische Grundlegung und Standardprogramm.* (5. Aufl.) Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.

Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning. Where are we today. *International Journal of Educational Research 31*, 445–457.

Bos, W., Wendt, H., Köller, O. & Selter, Ch. (Hrsg.) (2012a). *TIMSS 2011 Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich.* Münster: Waxmann.

Bos, W., Lankes, E.M., Prenzel, M., Schwippert, K., Walther, G. & Valtin, R. (Hrsg.) (2003). *Erste Ergebnisse aus IGLU, Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich.* Münster.

Bos, W., Tarelli, I., Bremerich-Vos, A. & Schwippert, K. (Hrsg.) (2012b). *IGLU 2011 Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich.* Münster: Waxmann.

Csikszentmihalyi, M. (1985). *Das Flow-Erlebnis.* Stuttgart: Klett-Cotta.

De Shazer, S. (2004). *Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurztherapie* (8. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior.* New York: Plenum Press.